M164 LB2 – Datenbankprojekt

Videothek / Filmverleih

Relationale Datenbank zur Verwaltung von Filmausleihen, Kunden und Filmbeständen

Feld	Wert
Projektteam	Cedric & Jemuel
Klasse	INF2025i
Abgabedatum	März 2026
DBMS	PostgreSQL 16
Tools	DataGrip, draw.io
Modul	M164 – Datenbanken erstellen und betreiben

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Titel	Seite
1	Zweck der Datenbank	2
2	Datenbankmanagementsystem	2
3	Tabellen und Beziehungen	2
4	Constraints Übersicht	3
5	Konzeptionelles Datenmodell	4
6	Logisches Datenmodell	4
7	Verwendete Datentypen	5
8	Lieferobjekte	5

■ 1. Zweck der Datenbank

Diese Datenbank verwaltet den vollständigen Betrieb einer Videothek. Sie speichert alle relevanten Informationen über Filme, Kunden, Schauspieler und Ausleihen. Kunden können sich registrieren, Filme ausleihen und zurückgeben, wobei jede Transaktion als Ereignis mit Datum, Preis und Status festgehalten wird.

Die Datenbank bildet die Grundlage für eine zukünftige Endbenutzer-Applikation, welche die Verwaltung des Filmbestands, die Kundenverwaltung sowie die Ausleihhistorie ermöglicht. Zudem können Auswertungen wie Umsatz pro Genre oder beliebteste Filme direkt aus der Datenbank abgefragt werden.

Hauptfunktionen:

- **Filmverwaltung:** Erfassung aller Filme mit Titel, Jahr, Dauer, Genre und Tagespreis
- **Kundenverwaltung:** Registrierung von Kunden mit Kontaktdaten und Wohnort
- **Ausleihverwaltung:** Jede Ausleihe wird mit Datum, Preis und Status festgehalten
- **Schauspieler:** Zuordnung von Schauspielern zu Filmen (m:m Beziehung)
- **Auswertungen:** Umsatz pro Genre, beliebteste Filme, offene Ausleihen

■ 2. Datenbankmanagementsystem

Als DBMS wird **PostgreSQL 16** eingesetzt.
Es wurde gewählt, da es alle geforderten SQL-Standards unterstützt und weit verbreitet ist. Die Verwaltung erfolgt über **DataGrip** von JetBrains.

Eigenschaft	Wert
DBMS	PostgreSQL 16
GUI-Tool	DataGrip (JetBrains)
Modellierungstool	draw.io (diagrams.net)
Auto Increment	SERIAL (statt AUTO_INCREMENT)
CSV Import	COPY ... FROM 'C:/Daten/CSV/...' DELIMITER ';' CSV HEADER

■ 3. Tabellen und Beziehungen

3.1 Tabellenbeschreibungen

Tabelle	Typ	Beschreibung
`ort`	Primär	Speichert PLZ und Stadtname. Wird von kunde referenziert (c:m).
`genre`	Primär	Filmkategorien wie Action, Drama, Thriller. Jeder Film hat genau ein Genre.
`kunde`	Primär	Registrierte Kunden mit Vorname, Nachname, Email, Telefon, Geburtsdatum, Registrierungsdatum, Status und Wohnort.
`schauspieler`	Primär	Schauspieler mit Name und Geburtsdatum. Kann in mehreren Filmen mitspielen.
`film`	Primär	Alle Filme mit Titel, Erscheinungsjahr, Dauer, Beschreibung, Tagespreis, Verfügbarkeit und Genre.
`film_schauspieler`	Zwischen-tabelle	Verknüpft Filme und Schauspieler. Zusammengesetzter PK (film_id + schauspieler_id). Keine eigenen Attribute.
`ausleihe`	Ereignis (m:m)	Welcher Kunde hat wann welchen Film ausgeliehen. Enthält Datum, Preis und Status der Ausleihe.

3.2 Beziehungen

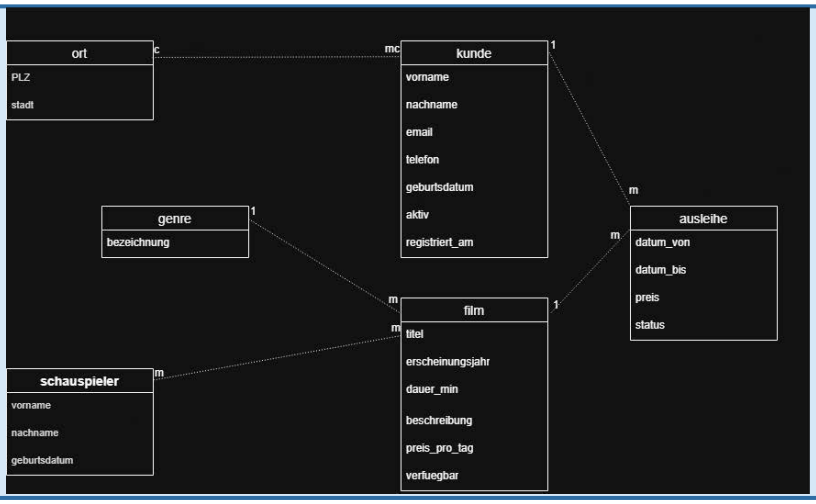
Beziehung	Typ	ON DELETE	Erklärung
`ort → kunde`	c : m	SET NULL	Ein Ort hat 0..n Kunden. Ein Kunde hat optional einen Ort.
`genre → film`	1 : m	NO ACTION	Ein Genre hat 1..n Filme. Jeder Film gehört genau einem Genre.
`film ↔ schauspieler`	m : m	CASCADE	Zwischentabelle film_schauspieler ohne eigene Attribute.
`kunde ↔ film (ausleihe)`	m : m Ereignis	NO ACTION	Ereignistabelle mit Datum, Preis und Status der Ausleihe.

■ 4. Constraints Übersicht

Constraint	Tabelle / Spalte	Wert / Erklärung
`PRIMARY KEY + SERIAL`	Alle Tabellen	Automatisch vergebene ID (Auto Increment). Werte werden von PostgreSQL verwaltet.
`FOREIGN KEY`	kunde, film, ausleihe, film_schauspieler	Referentielle Integrität sichergestellt. Alle FK-Beziehungen explizit definiert.
`ON DELETE CASCADE`	film_schauspieler	Wird ein Film gelöscht, werden die Einträge in film_schauspieler automatisch mitgelöscht.
`ON DELETE NO ACTION`	film, ausleihe, genre	Löschen wird verhindert, solange noch Kindeinträge existieren.
`ON DELETE SET NULL`	kunde.ort_id	Wird ein Ort gelöscht, wird ort_id beim Kunden auf NULL gesetzt.
`NOT NULL`	Alle Pflichtfelder	vorname, nachname, email, titel, datum_von, preis usw. sind Pflichtfelder.
`UNIQUE`	ort.plz genre.bezeichnung kunde.email	Verhindert doppelte PLZ, Genres und E-Mail-Adressen.
`CHECK`	film, ausleihe	erscheinungsjahr >= 1888 | dauer_min > 0 | status IN ('ausgeliehen', 'zurueckgegeben', 'ueberfaellig')
`DEFAULT`	kunde, film, ausleihe	registriert_am = CURRENT_DATE | aktiv = TRUE | preis_pro_tag = 3.50 | status = 'ausgeliehen'

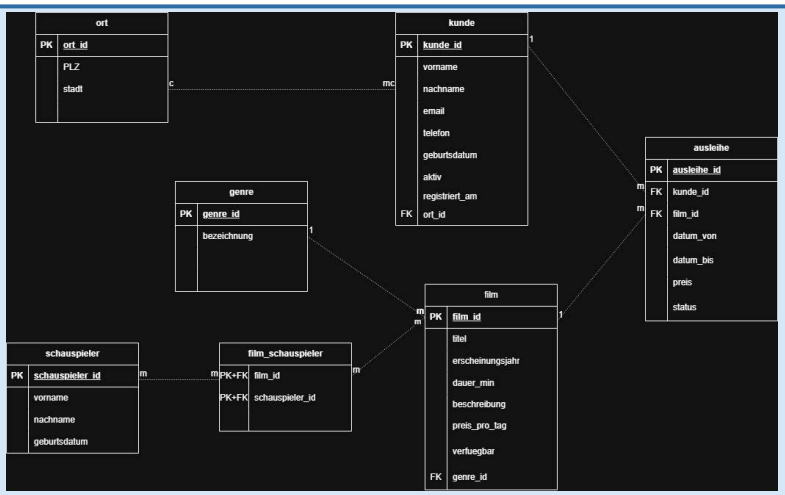
■ 5. Konzeptionelles Datenmodell

Das konzeptionelle Modell zeigt alle Entitäten und ihre Beziehungen ohne technische Details wie Primär- oder Fremdschlüssel. Es wurde mit **draw.io** erstellt und ist unabhängig vom eingesetzten DBMS. Nicht enthalten sind: Primär-/Fremdschlüssel, Datentypen, Zwischentabellen.



■ 6. Logisches Datenmodell

Das logische Modell wurde aus dem konzeptionellen abgeleitet. Es enthält alle Primärschlüssel, Fremdschlüssel, Zwischentabellen und Datentypen. Das Modell befindet sich in der **3. Normalform** keine Redundanzen vorhanden.



■ 7. Verwendete Datentypen

Es werden mindestens 4 verschiedene Datentypen verwendet, wie vom Bewertungsraster gefordert.

Datentyp	PostgreSQL	Verwendet in	Beschreibung
Ganzzahl	`SERIAL / INT`	Alle IDs, erscheinungsjahr, dauer_min	Auto Increment IDs und ganzzahlige Werte
Variable Zeichen	`VARCHAR(n)`	vorname, nachname, email, titel, status	Text mit variabler Länge bis max. n Zeichen
Fixe Zeichen	`CHAR(4)`	ort.plz	PLZ immer genau 4 Zeichen
Datum	`DATE`	geburtsdatum, registriert_am, datum_von, datum_bis	Datum ohne Uhrzeit (YYYY-MM-DD)
Kommazahl	`DECIMAL(5,2)`	preis_pro_tag, preis	Preisangaben mit 2 Dezimalstellen
Boolean	`BOOLEAN`	aktiv, verfuegbar	TRUE / FALSE Werte
Langer Text	`TEXT`	film.beschreibung	Unbegrenzte Textlänge für Beschreibungen

■ 8. Lieferobjekte

Datei	Inhalt
`skript1_create.sql`	CREATE DATABASE + CREATE TABLE für alle 7 Tabellen inkl. aller Constraints
`skript2_import.sql`	COPY-Befehle für den CSV-Import aller 7 Tabellen aus C:/Daten/CSV/
`skript3_select.sql`	10 praxisnahe SELECT-Abfragen mit Kommentaren
`ort.csv genre.csv schauspieler.csv kunde.csv film.csv film_schauspieler.csv ausleihe.csv`	CSV-Dateien mit je mind. 10 Datensätzen (Ausnahme: ort 5 Zeilen, genre 7 Zeilen)
`dokumentation.pdf`	Diese Dokumentation mit Titelblatt, Zweck, Tabellenbeschreibungen und Datenmodellen